



Exercício

Questão (MATLAB) – Utilize seu algoritmo para cálculo de espectrograma para realizar o seguinte procedimento:

- i) Defina uma frequência de amostragem de 8 kHz;

Por exemplo:

`fs = 8000;`

- ii) Defina um vetor tempo, com correspondente duração igual 2,0 s;

Por exemplo:

`t = 1/fs:1/fs:2;`

- iii) Defina a seguinte frequência angular, variável no tempo (linearmente crescente):

$$\omega(t) = \frac{\omega_s}{2} t$$

- iv) Defina a senoide

$$x(t) = \sin(\theta(t)),$$

onde $\frac{d}{dt}\theta(t) = \omega(t)$

- v) Obtenha o espectrograma desse sinal (sua correspondente figura).

Resposta:

(Insira aqui a figura com o espectrograma e explique-a.)